ii) இந்தியப் பெருங்கடலில் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 26 ஆம் தேதி ஏற்பட்ட நில நடுக்கம் மற்றும் கடற்கோளினால் (சுனாமியினால்) பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 2,80,000 மக்கள் இறந்துள்ளனர்.

iii) இந்தியா – பாகிஸ்தானுக்கு இடையே நடந்த கிரிக்கெட் போட்டியைத் தொலைக்காட்சியில் உலகம் முழுவதும் தோராயமாக 30 மில்லியன் கிரிக்கெட் விரும்பிகள் பார்த்து மகிழ்ந்தனர்.

இதுபோன்ற செய்திகளை நாம் அவ்வப்போது தொலைக்காட்சிகளிலும் நாளிதழ்களிலும் பார்க்கின்றோம். இவை மிகச் சரியான எண்ணிக்கையைக் கொடுக்கின்றனவா? இல்லை. இங்கே கொடுக்கப்பட்ட எண்கள் துல்லியமானவை அல்ல. தோராயமான அல்லது ஓரளவுக்குச் சரியான எண்ணிக்கைக்கு அருகில் உள்ள மதிப்புகளைக் கொடுக்கலாம். இதன் காரணமாகத்தான் நாம் பொதுவாக 'சுமார்', 'அருகில்' மற்றும் 'தோராயம்' போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த எண்கள் சரியான எண்ணிற்கு மிக அருகில் உள்ள தோராய மதிப்பாகும். சுமார் என்ற சொல் மிகச் சரியான மதிப்பைக் குறிப்பிடுவது அல்ல. சிறிது கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ குறிப்பிடுவதாகும். இத்தகைய மதிப்பு உத்தேச மதிப்பு எனப்படும்.

முதல் எடுத்துக்காட்டில் கூறியது போல சரியான மதிப்பு 59,853 ஆகவோ அல்லது 61,142 ஆகவோ இருக்கலாம். இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் கூறியது போல சரியான மதிப்பு 2,78,955 ஆகவோ அல்லது 2,80,984 ஆகவோ இருக்கலாம். மூன்றாவது எடுத்துக்காட்டுக்குச் சிந்தித்து சரியான எண்ணிக்கையை ஊகித்து எழுதவும். இவ்வாறாகப் பலவகையான எண்கள் உருவாகும்.

ஆகவே,

- ஓரளவு கணித்துச் சொல்ல உத்தேச மதிப்பு தேவை.
- பொதுவாக உத்தேச மதிப்புகளைப் பெற, நாம் எண்களை அருகில் உள்ள பத்துகள், நூறுகள் அல்லது ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குவோம்.

அன்றாட வாழ்க்கையில் தோராய மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தும் சில சூழல்கள்

(அ) தொலைக்காட்சி, குளிர் சாதனப் பெட்டி, அரவை இயந்திரம், ... ஆகியவற்றின் விலையைப் பொதுவாக ஆயிரங்களில் குறிப்பிடுவர்.

(ஆ) மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு சட்டசபைத் தொகுதியிலுள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொதுவாக இலட்சத்தில் குறிப்பிடுவர்.

(இ) மத்திய, மாநில அரசுகளின் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை பொதுவாக இலட்சம் கோடியில் வழங்கப்படும்.

இவ்வாறான நிகழ்விற்கு மிகச் சரியான எண்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்ற தேவையில்லை. ஓரளவு உத்தேச அளவாக இருந்தால் போதுமானது.

செயல்பாடு

1. ஒரு குடுவையில் (சாடி) புளியங்கொட்டையைப் போன்று சிலவற்றைக் கொண்டு நிரப்புக. ஒவ்வொரு மாணவரும் உத்தேசமாக எவ்வளவு புளியங்கொட்டைகள் இருக்கின்றன. எனக் கூற வேண்டும். உண்மையில் நிரப்பப்பட்ட புளியங்கொட்டைகளுக்கும் மாணவர்கள் கூறிய உத்தேச மதிப்புகளுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தைக் கண்டு பட்டியலிடுக.
2. ஒரு பெரிய குடுவையையும், ஒரு பை நிறைய புளியங்கொட்டைகளையும் எடுத்துக் கொண்டு. 30 புளியங்கொட்டைகளை குடுவையில் போடவும். போட்ட பின் எவ்வளவு கொட்டைகளைப் போட்டால் குடுவை நிரம்பும் என உத்தேசமாகக் கூற வேண்டும். பின்பு கொட்டைகளை எண்ணிக் குடுவையில் போட்டுச் சரியான எண்ணிக்கையைக் காண வேண்டும்.

6th_Chp1_TM.indd 19 1/27/2020 2:15:31 PM